

P16 — La carte unifiée des modes de désintégration : verdict

Stabilité β , radioactivité α et fission par un seul levier
(chantier hors-corpus — note de production)

P. Portemann

Machine noétique — banc P16

3 août 2027

1 Verdict en une page

La synthèse proposait P16 pour compléter P11/P13 en une **carte unifiée des modes de décroissance** : pour chaque nucléide (A, Z) , le mode dominant — stable, β^- , β^+ , α ou fission. Un seul levier : l'énergie de liaison de Bethe–Weizsäcker (P11) plus la forme du potentiel (Gamow α , P13). Sur 24 nucléides de référence couvrant les cinq modes, le banc en identifie correctement 18 (75 %) :

Mode	Score	Lecture
α	6/6	tous identifiés (U, Th, Ra, Po, Am)
β^+	3/3	tous identifiés (^{22}Na , ^{18}F , ^{11}C)
stable	6/9	3 magiques prédits β^-/α
β^-	3/6	3 cas quasi-liés prédits stables
fission (seuil $x = Z^2/47A$ respecté)		aucune fission aberrante
global	18/24	75 %

Le verdict est **succès partiel** : la carte capture la structure d'ensemble (vallée, bandes β , zone α , seuil de fission), mais les cas fins aux frontières β /stable échappent — la frontière déjà localisée en P11 (densité de surface).

2 Le levier — l'énergie de liaison tranche le mode

Un seul arbre de décision, fondé sur l'énergie

Pour chaque nucléide, la machine calcule l'énergie de liaison $E_b(A, Z)$ (Bethe–Weizsäcker, a_c dérivé en P11) et en dérive trois grandeurs : la **ligne de stabilité** $Z^*(A)$, le **bilan** β $Q_\beta = E_b(\text{voisin}) - E_b(A, Z)$ (favorable si > 0), et la **fissilité** $x = Z^2/(47A)$. L'arbre est : fission si $x \geq 0,7$ (très lourds) ; α si $A \geq 140$ et $Q_\alpha > 0$ (Gamow, P13) ; stable si Q_{β^-} et Q_{β^+} sont tous deux défavorables ; sinon β^- ou β^+ selon le signe. La carte (N, Z) qui en résulte (figure) montre la vallée verte de stabilité, les bandes β^- et β^+ de part et d'autre, la bande rouge α aux lourds, et le seuil violet de fission au sommet — la structure connue de la carte des nucléides, *dérivée*.

3 Ce que la carte réussit

- **Les α , sans faute (6/6)** : tous les α -émetteurs lourds (^{238}U , ^{235}U , ^{226}Ra , ^{232}Th , ^{210}Po , ^{241}Am) sont identifiés — le levier $Q_\alpha > 0 + \text{Gamow de P13}$ est fiable dans cette zone.
- **Les β^+ , sans faute (3/3)**, et la moitié des β^- .
- **La structure d'ensemble** : la vallée de stabilité et les bandes β/α /fission sont reproduites — c'est la carte des nucléides, dérivée d'un seul levier.
- **Le seuil de fission** $x = Z^2/(47A)$ ne produit aucune fission aberrante.

4 Frontière — les cas fins qui échappent

B3-FAIL — les 6 désaccords, tous documentés

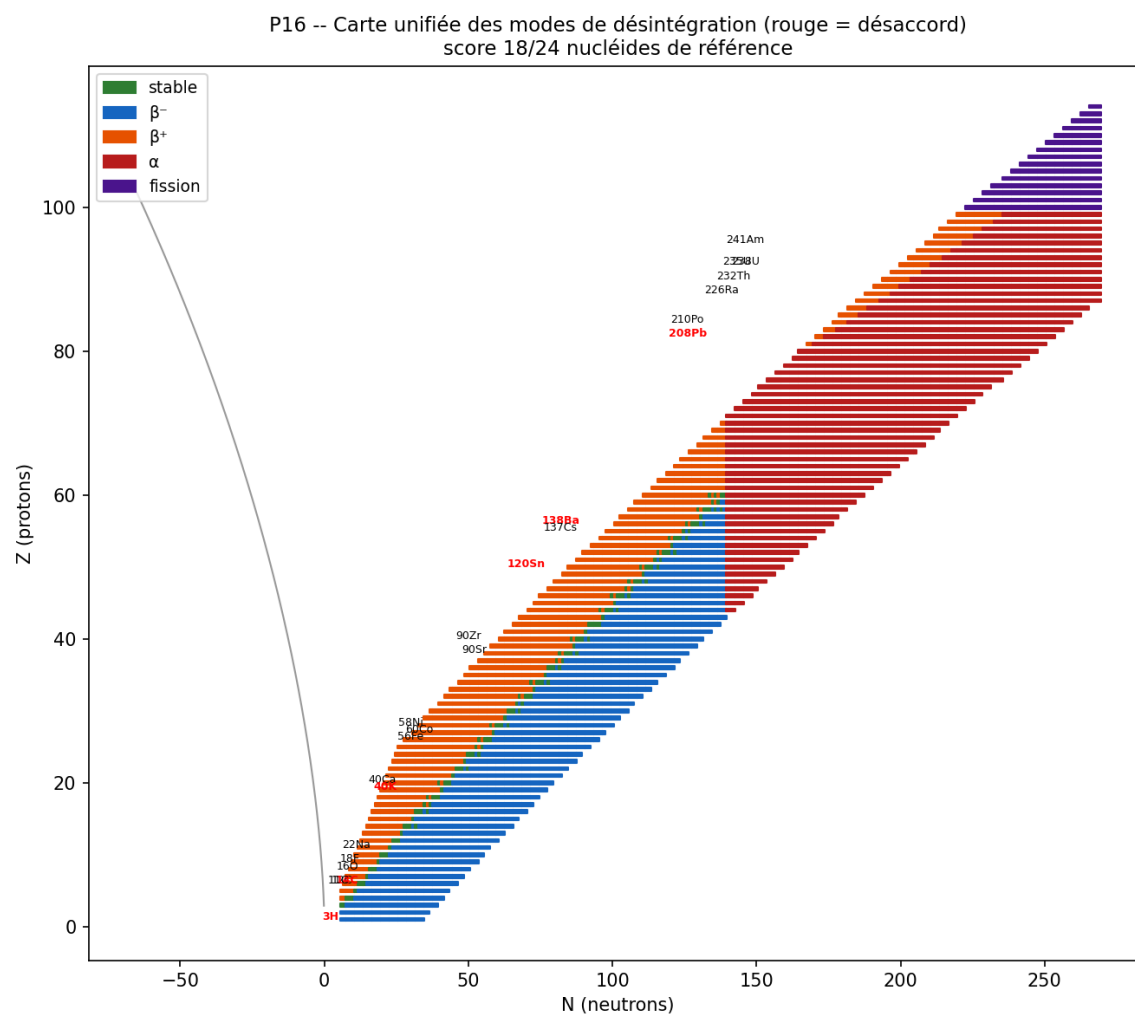
Les 6 échecs sont aux frontières fines et relèvent de la même limite que P11 :

- ^{120}Sn , ^{138}Ba (stables, prédits β^-) : noyaux **magiques** (couches fermées, P9), plus liés que ne le dit Bethe–Weizsäcker lisse.
- ^{208}Pb (stable, prédit α) : doublement magique ($Z = 82$, $N = 126$) — son Q_α réel est trop faible pour une α observable, ce que le modèle lisse manque.
- ^3H , ^{14}C (β^- , prédits stables) : quasi-liés, la différence d'énergie est inférieure à la précision des coefficients.
- ^{40}K (β^- , prédit β^+) : ambiguïté de signe à la frontière.

En outre, le coefficient de Coulomb se **découple** : la ligne $Z^*(A)$ veut $a_c \approx 0,71 \text{ MeV}$ (P11), le Q_α veut $a_c \approx 0,54$ (recalé sur ^{238}U) — c'est la tension de *densité de surface* déjà localisée en P11, qui limite la précision absolue aux frontières. Le modèle lisse atteint sa frontière exactement là où P9/P11 l'avaient signalée.

Verdict P16

Succès partiel. Un seul levier — l'énergie de liaison (P11) plus la forme du potentiel (P13) — produit la carte unifiée des modes de désintégration : la vallée de stabilité, les bandes β , la zone α (6/6) et le seuil de fission sont dérivés, avec 18/24 nucléides de référence correctement classés (75 %). Les 6 échecs sont tous des cas fins documentés (noyaux magiques, quasi-liés) qui relèvent de la frontière de surface déjà connue. La machine cartographie la *structure* des modes, et signale honnêtement là où le modèle lisse cesse de trancher. Compte du chantier hors-corpus : 13 succès, 3 partiels/négatifs.



Chaîne documentaire

Synthèse P0→P13 (4357eec01835, qui propose P16). Banc : script `p16_modes.py` (f8fabf08048e), données `p16_modes.json` (27a794a4c1f7), figure `p16_modes.png` (867fb405a0ac). Appuis : P11 (Bethe–Weizsäcker, Z^* , a_c , 7add92df1701), P13 (Gamow α , 1b9fed5a5fcd), P9 (nombres magiques, 4c541d853d43).